Felszín és fluxus paraméterezett felületeken

Paraméterezett felületek

Egy felületet azon túl, hogy egy függvény grafikonjaként el tudunk képzelni, paraméterezéssel is megadhatjuk: az u, v változók minden lehetséges értékéhez egy térbeli pontot rendelünk. Ha

$$\Phi : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}^3$$

folytonos függvény, akkor beszélhetünk felületről:

$$\Phi(u,v) = (g_1(u,v), g_2(u,v), g_3(u,v)), \quad (u,v) \in [a,b] \times [c,d]$$

Ebben az alakban sok mindent ki lehet számolni, amit korábban tanultunk, és olyan mennyiségeket is, amiket a korábbi alakban nem biztos, hogy ki tudtunk.

Felületi normális és felszín

Az egyik ilyen mennyiség a felszín. A felszín elég fura lehet, nem biztos, hogy egyszerűen kifejezhető egy függvény grafikonjaként, de paraméteres alakban viszonylag egyszerűen kiszámolható.

A paraméterezés két parciális derivált függvénye két vektorértékű függvény:

$$\partial_u \Phi(u,v) = (\partial_u g_1, \partial_u g_2, \partial_u g_3)$$
$$\partial_v \Phi(u,v) = (\partial_v g_1, \partial_v g_2, \partial_v g_3)$$

A **felületi normális** a felület minden pontjára egy rá merőleges (következetesen ugyanarra az oldalra mutató) vektort ad. Kiszámolható a vektoriális szorzattal:

$$n_\Phi(u,v) = \partial_u \Phi(u,v) \times \partial_v \Phi(u,v) = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \partial_u g_1 & \partial_u g_2 & \partial_u g_3 \\ \partial_v g_1 & \partial_v g_2 & \partial_v g_3 \end{vmatrix}$$

Ez annyit jelent, hogy az első koordináta egy 2×2-es aldeterminánsa, a második koordináta a megfelelő aldeterminánsa mínusz egyszerese, a harmadik pedig a harmadik 2×2-es rész aldeterminánsa:

$$n_\Phi(u,v) = (\partial_u g_2 \cdot \partial_v g_3 - \partial_u g_3 \cdot \partial_v g_2, \quad \partial_u g_3 \cdot \partial_v g_1 - \partial_u g_1 \cdot \partial_v g_3, \quad \partial_u g_1 \cdot \partial_v g_2 - \partial_u g_2 \cdot \partial_v g_1)$$

A felszínhez ennek a kettes normáját kell integrálni a paramétertartományon:

$$A_\Phi = \iint_D \left\| n_\Phi(u,v) \right\|_2 \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_D \left\| \partial_u \Phi(u,v) \times \partial_v \Phi(u,v) \right\|_2 \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

Euler–Monge-féle paraméterezés (függvénygrafikonok)

Ha a felület egy g folytonosan differenciálható függvény grafikonja:

$$\Phi(x,y) = (x, y, g(x,y)), \quad (x,y) \in I \subset \mathbb{R}^2$$

akkor ezt a paraméterezést **Euler–Monge-féle paraméterezésnek** nevezzük. A parciális deriváltak:

$$\partial_x \Phi(x,y) = (1, 0, \partial_x g(x,y))$$
$$\partial_y \Phi(x,y) = \big(0, 1, \partial_y g(x,y)\big)$$

a felületi normális:

$$n_\Phi(x,y) = \partial_x\Phi \times \partial_y\Phi = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 0 & \partial_x g \\ 0 & 1 & \partial_y g \end{vmatrix} = \left(-\partial_x g, -\partial_y g, 1\right)$$

a kettes normája:

$$\left\|n_\Phi(x,y)\right\|_2 = \sqrt{\left(-\partial_x g\right)^2 + \left(-\partial_y g\right)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + \left(\partial_x g\right)^2 + \left(\partial_y g\right)^2}$$

így az Euler–Monge alakú felület felszíne:

$$A = \iint_I \sqrt{1 + \left(\partial_x g(x,y)\right)^2 + \left(\partial_y g(x,y)\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Példák a felszínszámításra

1. példa: $x^2 = 2yz$**,** $0 \le x \le 1$**,** $1 \le y \le 2$
Sokszor előfordul, hogy implicit alakban van megadva a felület:

$$x^2 = 2yz, \quad (0 \le x \le 1, \quad 1 \le y \le 2)$$

Mivel $y \ge 1 > 0$, ezért $2y$-nal le tudunk osztani:

$$z = g(x,y) = \frac{x^2}{2y}$$

Ez közvetlen Euler–Monge-felület a $D = [0,1] \times [1,2]$ téglalapon. A parciális deriváltak:

$$\partial_x g = \frac{2x}{2y} = \frac{x}{y}, \quad \partial_y g = \frac{x^2}{2} \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right) = -\frac{x^2}{2y^2}$$

Behelyettesítve a felszínképletbe:

$$A = \int_1^2 \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \left(-\frac{x^2}{2y^2}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_1^2 \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{x^2}{y^2} + \frac{x^4}{4y^4}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

A gyök alatt teljes négyzet áll:

$$1 + \frac{x^2}{y^2} + \frac{x^4}{4y^4} = \left(1 + \frac{x^2}{2y^2}\right)^2$$

így a gyökvonás elvégezhető:

$$A = \int_1^2 \int_0^1 \left(1 + \frac{x^2}{2y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_1^2 \left[x + \frac{x^3}{6y^2}\right]_{x=0}^{x=1}\mathrm{d}y = \int_1^2 1 + \frac{1}{6y^2}\,\mathrm{d}y =$$

$$= \left[y - \frac{1}{6y}\right]_1^2 = \left(2 - \frac{1}{12}\right) - \left(1 - \frac{1}{6}\right) = 1 - \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \underline{\underline{1 + \frac{1}{12} = \frac{13}{12}}}$$

2. példa: $2z = 4 - x^2 - y^2$ **forgásparaboloid palástja,** $0 \le z \le 1$

$$2z = 4 - x^2 - y^2 \iff z = 2 - \frac{x^2 + y^2}{2}, \quad (0 \le z \le 1)$$

Ez egy lefelé nyíló forgásparaboloid; a $z=0$ és $z=1$ síkok közötti palást felszíne a kérdés.
Síkmetszetek:
- $z=0 \Rightarrow 0=2-\frac{x^2+y^2}{2} \iff x^2+y^2=4$ (egy $r=2$ sugarú kör az xy-síkon),
- $z=1 \Rightarrow 1=2-\frac{x^2+y^2}{2} \iff x^2+y^2=2$ (egy $r=\sqrt{2}$ sugarú kör).

Tehát az xy-síkbeli vetület egy körgyűrű:

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 2\le x^2+y^2\le 4\}$$

Áttérünk polárkoordinátákra:

$$x=r\cos(\varphi),\quad y=r\sin(\varphi),\quad z=2-\frac{r^2}{2},\ \text{ahol}\ \ r\in\left[\sqrt{2},2\right],\quad \varphi\in[0,2\pi]$$

Euler–Monge alakban $g(x,y)=2-\frac{x^2+y^2}{2}$:

$$\partial_x g=-x,\quad \partial_y g=-y$$

$$\sqrt{1+(-x)^2+(-y)^2}=\sqrt{1+x^2+y^2}=\sqrt{1+r^2}$$

A felszín integrálja polártranszformációval (a Jacobi-szorzó r):

$$A=\int_0^{2\pi}\int_{\sqrt{2}}^{2}\sqrt{1+r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi=2\pi\int_{\sqrt{2}}^{2} r\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r$$

A belső integrál az $u=1+r^2\Rightarrow \mathrm{d}u=2r\,\mathrm{d}r$ helyettesítéssel:

$$\int r(1+r^2)^{\frac12}\,\mathrm{d}r=\frac12\cdot\frac{(1+r^2)^{\frac32}}{\frac32}=\frac13(1+r^2)^{\frac32}$$

$$A=2\pi\cdot\left[\frac13(1+r^2)^{\frac32}\right]_{\sqrt{2}}^{2}=\frac{2\pi}{3}\left((1+4)^{\frac32}-(1+2)^{\frac32}\right)=\underline{\underline{\frac{2\pi}{3}\left(5\sqrt{5}-3\sqrt{3}\right)}}$$

3. példa: Viviani-féle levél felszíne
Számítsuk ki az $x^2+y^2+z^2=R^2$ ($z\ge 0$) félgömbfelületnek az $x^2+y^2-Rx=0$ hengerfelület által kimetszett részének felszínét!

A geometria. Van a félgömbfelület, és ezt elmetsszük a hengerfelülettel. Alakítsuk teljes négyzetté a henger egyenletét:

$$x^2-Rx+y^2=0\iff\left(x-\frac{R}{2}\right)^2-\frac{R^2}{4}+y^2=0\iff\left(x-\frac{R}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{R}{2}\right)^2$$

Ez az xy-síkon egy $\left(\frac{R}{2},0\right)$ középpontú, $\frac{R}{2}$ sugarú körlemezt jelent, z pedig tetszőleges. Tehát a hengeren belüli tartomány az xy-síkon:

$$D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2\le Rx\}$$

A félgömb mint függvénygrafikon.

$$z=f(x,y)=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$$

$$\partial_x f=\frac{-2x}{2\sqrt{R^2-x^2-y^2}}=\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}},\quad \partial_y f=\frac{-y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$$

A felszínelem.

$$\sqrt{1+\left(\partial_x f\right)^2+\left(\partial_y f\right)^2}=\sqrt{1+\frac{x^2}{R^2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{R^2-x^2-y^2}}=\sqrt{\frac{R^2-x^2-y^2+x^2+y^2}{R^2-x^2-y^2}}=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$$

A polártartomány. $x=r\cos(\varphi)$, $y=r\sin(\varphi)$:

$$x^2+y^2\le Rx \iff r^2\le Rr\cos(\varphi)\iff r\le R\cos(\varphi)$$

Mivel $r\ge 0$, ehhez szükséges, hogy $\cos(\varphi)\ge 0$, vagyis $\varphi\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. Így a polárhatárok:

$$-\frac{\pi}{2}\le\varphi\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le r\le R\cos(\varphi)$$

Az integrál.

$$A=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{R\cos(\varphi)}\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

A belső r szerinti integrál (az $u=R^2-r^2\Rightarrow \mathrm{d}u=-2r\,\mathrm{d}r$ helyettesítéssel):

$$\int_0^{R\cos(\varphi)}\frac{Rr}{\sqrt{R^2-r^2}}\,\mathrm{d}r=\left[-R\sqrt{R^2-r^2}\right]_{r=0}^{r=R\cos(\varphi)}=-R\sqrt{R^2-R^2\cos^2(\varphi)}+R\sqrt{R^2}=$$

$$=R^2-R\cdot R\sqrt{\sin^2(\varphi)}=R^2(1-|\sin(\varphi)|)$$

Kihasználva az értelmezési tartomány szimmetriáját ($\varphi\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ esetén $|\sin(\varphi)|=\sin(\varphi)$):

$$A=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}R^2(1-\sin(\varphi))\,\mathrm{d}\varphi=2R^2[\varphi+\cos(\varphi)]_0^{\frac{\pi}{2}}=$$

$$=2R^2\left(\left(\frac{\pi}{2}+0\right)-(0+1)\right)=2R^2\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=\underline{\underline{R^2(\pi-2)}}$$

4. példa: a tóruszfelület felszíne és a tórusztest térfogata

Paraméterezés. Vegyük az xz-síkon az $(x-R)^2+z^2=r^2$ $(0<r<R)$ egyenletű körvonalat, és forgassuk meg a z-tengely körül. Az xz-síkbeli alapkör paraméterezése $u\in[0,2\pi]$ szöggel:

$$x(u)=R+r\cos(u),\quad z(u)=r\sin(u)$$

Ezt elforgatva a z-tengely körül $v\in[0,2\pi]$ szöggel:

$$\Phi(u,v)=((R+r\cos(u))\cos(v),\quad (R+r\cos(u))\sin(v),\quad r\sin(u)),\quad (u,v)\in[0,2\pi]\times[0,2\pi]$$

Parciális deriváltak és felületi normális.

$$\partial_u\Phi=(-r\sin(u)\cos(v),\quad -r\sin(u)\sin(v),\quad r\cos(u))$$
$$\partial_v\Phi=(-(R+r\cos(u))\sin(v),\quad (R+r\cos(u))\cos(v),\quad 0)$$

$$n_\Phi(u,v)=\partial_u\Phi\times\partial_v\Phi=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ -r\sin(u)\cos(v) & -r\sin(u)\sin(v) & r\cos(u)\\ -(R+r\cos(u))\sin(v) & (R+r\cos(u))\cos(v) & 0\end{vmatrix}$$

$$n_\Phi(u,v)=(-r(R+r\cos(u))\cos(u)\cos(v),\quad -r(R+r\cos(u))\cos(u)\sin(v),\quad -r(R+r\cos(u))\sin(u)(\cos^2(v)+\sin^2(v)))$$
$$=-r(R+r\cos(u))(\cos(u)\cos(v),\quad \cos(u)\sin(v),\quad \sin(u))$$

A normálvektor kettes normája:

$$\left\|n_\Phi(u,v)\right\|_2 = r(R+r\cos(u))\sqrt{\cos^2(u)\cos^2(v)+\cos^2(u)\sin^2(v)+\sin^2(u)} = r(R+r\cos(u))$$

A tórusz felszíne.

$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi} r(R+r\cos(u))\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = r\int_0^{2\pi}\left[Ru+r\sin(u)\right]_0^{2\pi}\mathrm{d}v =$$

$$= r\int_0^{2\pi} 2\pi R\,\mathrm{d}v = 2\pi Rr\cdot 2\pi = \underline{\underline{4\pi^2 Rr}}$$

Kiegészítés: a tórusztest térfogata. Ha nemcsak a tórusz felületét, hanem a teljes tömör tórusztest térfogatát akarjuk kiszámolni, akkor a sugár 0-tól r-ig változó ρ paraméter lesz:

$$\Psi(\rho,u,v) = ((R+\rho\cos(u))\cos(v),\quad (R+\rho\cos(u))\sin(v),\quad \rho\sin(u)),\quad \rho\in[0,r],\quad u,v\in[0,2\pi]$$

A Jacobi-mátrix determinánsának abszolút értéke:

$$\left|\det\ \ \Psi'(\rho,u,v)\right| = \rho(R+\rho\cos(u))$$

A térfogat:

$$V = \int_0^r\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\rho(R+\rho\cos(u))\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\rho = 2\pi\int_0^r\int_0^{2\pi}\left(\rho R+\rho^2\cos(u)\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}\rho =$$

$$= 2\pi\int_0^r 2\pi\rho R\,\mathrm{d}\rho = 4\pi^2 R\left[\frac{\rho^2}{2}\right]_0^r = \underline{\underline{2\pi^2 Rr^2}}$$

Vektormezők fluxusa paraméterezett felületeken

Még egy alkalmazása van a paraméterezésnek: a **fluxus** kiszámolása. Nem kell megijedni, hasonlóan a felszínhez, a fluxusra is igazából csak egy képlet van, egy integrál, amit ki kell számolni.

A fluxust úgy képzelhetjük el, hogy van egy vektormennyiségünk (erőtér, áramlási mező) $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$, és ki van jelölve egy felület ebben a mezőben. A fluxus azt adja meg, hogy ezen a felületen keresztül összesen mekkora erőhatás vagy áramlási mennyiség halad át:

$$\text{Fluxus} = \iint_D \langle f(\Phi(u,v)),\quad n_\Phi(u,v)\rangle\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

1. feladat

$$f(x,y,z) = (y,x,z^2),\quad F: z = x^2+y^2\quad (0\le z\le 1)$$

Felfelé mutató felületi normálissal. Euler–Monge-paraméterezéssel:

$$\Phi(x,y) = (x,y,x^2+y^2),\ \text{ahol}\ \ D = \left\{(x,y): x^2+y^2\le 1\right\}$$

A felületi normálvektor:

$$n_\Phi(x,y) = \left(-\partial_x g,-\partial_y g,1\right) = (-2x,-2y,1)$$

Mivel a harmadik komponens $+1>0$, ez a vektor valóban felfelé mutat. A vektormező behelyettesítése és a skaláris szorzat:

$$f(\Phi(x,y)) = \left(y, x, \left(x^2+y^2\right)^2\right)$$

$$\langle f(\Phi(x,y)), n_\Phi(x,y)\rangle = \langle \left(y, x, \left(x^2+y^2\right)^2\right), (-2x,-2y,1)\rangle = -2xy - 2xy + \left(x^2+y^2\right)^2 = -4xy + \left(x^2+y^2\right)^2$$

Polárkoordinátákra áttérve ($x = r\cos(\varphi)$, $y = r\sin(\varphi)$, $r \in [0,1]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$):

$$\text{Fluxus} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 (-4r^2\cos(\varphi)\sin(\varphi) + r^4)\cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi}\int_0^1 (-4r^3\cos(\varphi)\sin(\varphi) + r^5)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

$$\int_0^1 (-4r^3\cos(\varphi)\sin(\varphi) + r^5)\,\mathrm{d}r = \left[-r^4\cos(\varphi)\sin(\varphi) + \frac{r^6}{6}\right]_0^1 = -\cos(\varphi)\sin(\varphi) + \frac{1}{6}$$

$$\text{Fluxus} = \int_0^{2\pi}\left(-\frac{1}{2}\sin(2\varphi) + \frac{1}{6}\right)\mathrm{d}\varphi = \left[\frac{1}{4}\cos(2\varphi) + \frac{\varphi}{6}\right]_0^{2\pi} = 0 + \frac{2\pi}{6} = \underline{\underline{\frac{\pi}{3}}}$$

2. feladat

$$f(x,y,z) = (x,y,z), \quad F: z = 1 - \sqrt{x^2+y^2} \quad (0 \le z \le 1)$$

Kifelé (felfelé) mutató normálissal. A kúp polárkoordinátás paraméterezése:

$$\Phi(r,\varphi) = (r\cos(\varphi), \quad r\sin(\varphi), \quad 1-r), \text{ ahol } \quad r \in [0,1], \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

A parciális deriváltak és a normálvektor:

$$\partial_r\Phi = (\cos(\varphi), \sin(\varphi), -1), \quad \partial_\varphi\Phi = (-r\sin(\varphi), r\cos(\varphi), 0)$$

$$n_\Phi(r,\varphi) = \partial_r\Phi \times \partial_\varphi\Phi = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & -1 \\ -r\sin(\varphi) & r\cos(\varphi) & 0 \end{vmatrix} = (r\cos(\varphi), \quad r\sin(\varphi), \quad r)$$

Mivel $r \ge 0$, a harmadik komponens $r \ge 0$, így ez a felületi normális felfelé (kifelé) mutat. A vektormező behelyettesítése és a skaláris szorzás:

$$f(\Phi(r,\varphi)) = (r\cos(\varphi), \quad r\sin(\varphi), \quad 1-r)$$

$$\langle f(\Phi(r,\varphi)), n_\Phi(r,\varphi)\rangle = r^2\cos^2(\varphi) + r^2\sin^2(\varphi) + r(1-r) = r^2 + r - r^2 = r$$

A fluxus:

$$\text{Fluxus} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\cdot\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^1 = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \underline{\underline{\pi}}$$

3. feladat

$$f(x,y,z) = (z^2, xy, -3y^2), \quad F: z = 4 - y^2 \quad (0 \le x \le 1, \quad |y| \le 2)$$

Euler–Monge-paraméterezéssel a $D = [0,1]\times[-2,2]$ téglalapon:

$$\Phi(x,y) = (x, y, 4-y^2)$$

$$\partial_x\Phi = (1,0,0), \quad \partial_y\Phi = (0,1,-2y)$$

$$n_\Phi(x,y) = (0, 2y, 1)$$

(A harmadik komponens $+1$, tehát a normális felfelé mutat.) A vektormező behelyettesítése:

$$f(\Phi(x,y)) = \Big((4-y^2)^2,\ \ xy,\ \ -3y^2\Big)$$

$$\langle f(\Phi(x,y)), n_\Phi(x,y)\rangle = \langle\Big((4-y^2)^2, xy, -3y^2\Big), (0,2y,1)\rangle = 0 + 2xy^2 - 3y^2 = (2x-3)y^2$$

Az integrál:

$$\text{Fluxus} = \int_0^1 \int_{-2}^2 (2x-3)y^2 \,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \left(\int_0^1 (2x-3)\,\mathrm{d}x\right)\cdot\left(\int_{-2}^2 y^2\,\mathrm{d}y\right)$$

$$\int_0^1 (2x-3)\,\mathrm{d}x = \left[x^2-3x\right]_0^1 = 1-3 = -2,\ \ \int_{-2}^2 y^2\,\mathrm{d}y = \left[\frac{y^3}{3}\right]_{-2}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{8}{3}\right) = \frac{16}{3}$$

$$\text{Fluxus} = (-2)\cdot\frac{16}{3} = \underline{\underline{-\frac{32}{3}}}$$